Juan Antonio Monleón de la Lluvia

Ingeniero Nuclear · Doctor en Física Nuclear

CONTACTO

juanmonleon96@gmail.com
GitHub - juanmonleon
ORCID 0009-0007-9123-1806
LinkedIn - Juan A. Monleón
+34 634 683 078

FORMACIÓN

Doctorado en Física Nuclear
Université Paris-Saclay · ED PHENIICS — 2023-2026

Máster en Ingeniería Industrial y Máster en Ciencia y Tecnología Nuclear
Universidad Politécnica de Madrid — 2021-2023

Máster en Gestión y Dirección de PYMES
EFEM Business School — 2024-2025

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Universidad Politécnica de Madrid — 2017-2021

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Códigos nucleares: MCNP, Serpent, OpenMC, NJOY, ADVANTG

Programación: Python, Git, desarrollo asistido por IA

Documentación: LaTeX, Microsoft 365

SOBRE MÍ

Ingeniero nuclear y doctor en Física Nuclear por la Université Paris-Saclay, centrado en los datos nucleares y en el análisis de sensibilidad e incertidumbre de simulaciones neutrónicas, desde la evaluación de covarianzas hasta su propagación en cálculos de blindaje y dosimetría de vasija. Proactivo y con gran capacidad de adaptación a nuevos códigos, herramientas y ámbitos de trabajo.

EXPERIENCIA INVESTIGADORA

Investigación doctoral en Datos Nucleares y Neutrónica

ASNR, Francia · Université Paris-Saclay — Nov 2023 - Oct 2026

Tesis: **"Nuclear-Data Uncertainty Quantification for PWR Vessel Aging with a ^{56}Fe Elastic-Scattering Evaluation"** *(defendida el 1 de octubre de 2026)*

- Análisis de sensibilidad y muestreo Monte Carlo para propagar incertidumbres de datos nucleares; reevaluación de las distribuciones angulares elásticas y sus covarianzas del ^{56}Fe a partir de datos EXFOR
- Cálculo de la fluencia de neutrones rápidos en la vasija de PWR con MCNP y reducción de varianza (ventanas de peso de ADVANTG)
- Supervisión de un estudiante de máster (mar–sep 2025): incertidumbres de datos nucleares en el término fuente del PWR, punto de partida del cálculo de fluencia

Trabajo Fin de Máster (MII)

UPM, España — Jun 2023 - Oct 2023

- Desarrollo de **"Enhancing the EXFOR nuclear data library using Machine Learning Techniques"**
- Implementación de métodos de detección de valores atípicos para reacciones inducidas por protones

Estancia de investigación — Trabajo Fin de Máster (MUCTN)

SCK CEN, Bélgica — Sep 2022 - Jun 2023

- Trabajo Fin de Máster titulado **"Reducing Spectrum-Driven Uncertainties with Variance Reduction Techniques"**
- Análisis neutrónicos y de blindaje profundo con MCNP y ADVANTG para el proyecto MYRRHA

Prácticas de máster

ENUSA Industrias Avanzadas, España — Oct 2021 - Abr 2022

- Diseño y desarrollo de un programa en Python para el análisis e inspección de elementos combustibles y combustible gastado

IDIOMAS

Español Lengua materna

Inglés Nivel C2

Francés Nivel C1

PREMIOS

Mejor expediente académico del máster nuclear
Universidad Politécnica de Madrid (2022-2023)

Premio al mejor Trabajo Fin de Máster
SCK CEN, Bélgica (2023)

Premio al mejor póster
Journées des Thèses del IRSN (2024)

COMUNIDADES

JEFF Community
Miembro activo · Joint Evaluated Fission and Fusion File (OECD/NEA)

INDEN Community
Miembro · International Nuclear Data Evaluation Network (IAEA)

SINBAD Community
Miembro · Shielding Integral Benchmark Archive & Database (OECD/NEA)

REFERENCIAS

Dr. Mariya Brovchenko
ASNR, Francia
mariya.brovchenko@asnr.fr

Dr. Dimitri Rochman
Nagra, Suiza
dimitri.rochman@nagra.ch

Prof. Óscar Cabellos
Universidad Politécnica de Madrid, España
oscar.cabellos@upm.es

PUBLICACIONES

- Y. Celik, **J. A. Monleon de la Lluvia**, G. Van den Eynde, "Sensitivity Coefficients of a Single Response Function in Fixed-Source Calculations Using SERPENT2 and MCNP6", *Nuclear Science and Engineering (en revisión)* — 2026
- **J. A. Monleon de la Lluvia**, M. Brovchenko, D. Rochman, E. Dumonteil, "Toward Efficient Nuclear Data Uncertainty Quantification in Radiation Shielding Calculations", *Nuclear Science and Engineering* 200(2), 257–279. DOI: 10.1080/00295639.2025.2510048 · HAL — 2025

CONGRESOS Y PONENCIAS

- **J. A. Monleon de la Lluvia**, M. Brovchenko, D. Rochman, "Evaluation of elastic angular distribution covariances for ^{56}Fe from EXFOR experimental data" — WONDER 2026, Aix-en-Provence (oral) — Jun 2026
- **J. A. Monleon de la Lluvia**, M. Brovchenko, D. Rochman, "Impact of Elastic Scattering Angular Distribution Covariances on Fast Neutron Fluence; Application to ^{56}Fe" — PHYSOR 2026, Turín (oral) — Abr 2026
- Y. Celik, **J. A. Monleon de la Lluvia**, G. Van den Eynde, "Sensitivity Coefficients of a Single Response Function in Fixed-Source Calculations Using SERPENT2 and MCNP6" — PHYSOR 2026, Turín (póster) — Abr 2026
- D. Timpano, D. Rochman, **J. A. Monleon de la Lluvia**, M. Brovchenko, M. Hursin, "Propagation of Angular Distribution Uncertainties in Vessel Fluence Calculations" — PHYSOR 2026, Turín — Abr 2026
- **J. A. Monleon de la Lluvia**, M. Brovchenko, D. Rochman, "Nuclear Data Uncertainty Quantification Using the VENUS-3 Benchmark Experiment" — ND 2025, Madrid (oral) — Jun 2025
- **J. A. Monleon de la Lluvia**, M. Brovchenko, D. Rochman, E. Dumonteil, "Sensitivity Analysis and Uncertainty Quantification in PWR Irradiation Ageing-like problems" — ANS Winter Conference RPSD, Orlando (oral) — Nov 2024

SOFTWARE Y HERRAMIENTAS

KIKA — Software de procesado y análisis de datos nucleares

Autor y desarrollador principal — 2025 - Actualidad

- Aplicación de escritorio para el procesado y análisis de datos nucleares: datos ENDF, ACE, EXFOR y SDF, procesado con NJOY, salidas de MCNP y Serpent, y muestreo, análisis de sensibilidad e incertidumbre
- Núcleo de cálculo en **kika-nd**, librería de Python de código abierto (PyPI, BSD-3-Clause)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Curso de FUDGE/(MC)GIDI/GNDS — NEA (online) — Oct 2026
- Curso de OpenMC — NEA, París — Dic 2025
- Curso de NJOY — NEA, París — Dic 2024
- Escuela de verano de análisis de sensibilidad (SAMO) — UNIPR, Parma — Jun 2024
- Bootcamp de Serpent — NEA, París — Nov 2023
- Curso «Nuclear Data for Energy and Non-Energy Applications» — GREAT PIONEER — Dic 2022